

MMBANK

código limpo, finanças claras.

Anderson Gomes
Caio Henrique
Gustavo Murta
Henrique grilo
Ivan César
Paulo jorge Cardoso



Sumário

01

Contexto do sistema

02

Reafatoração SOLID e GRASP

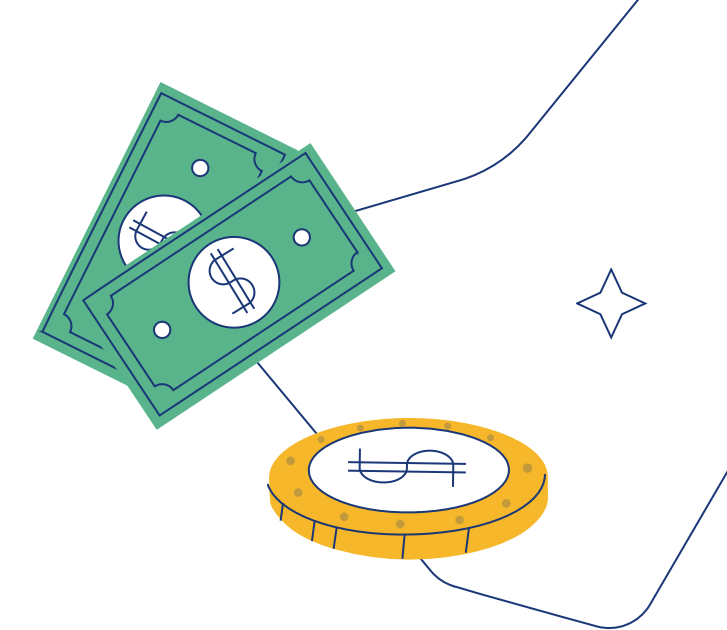
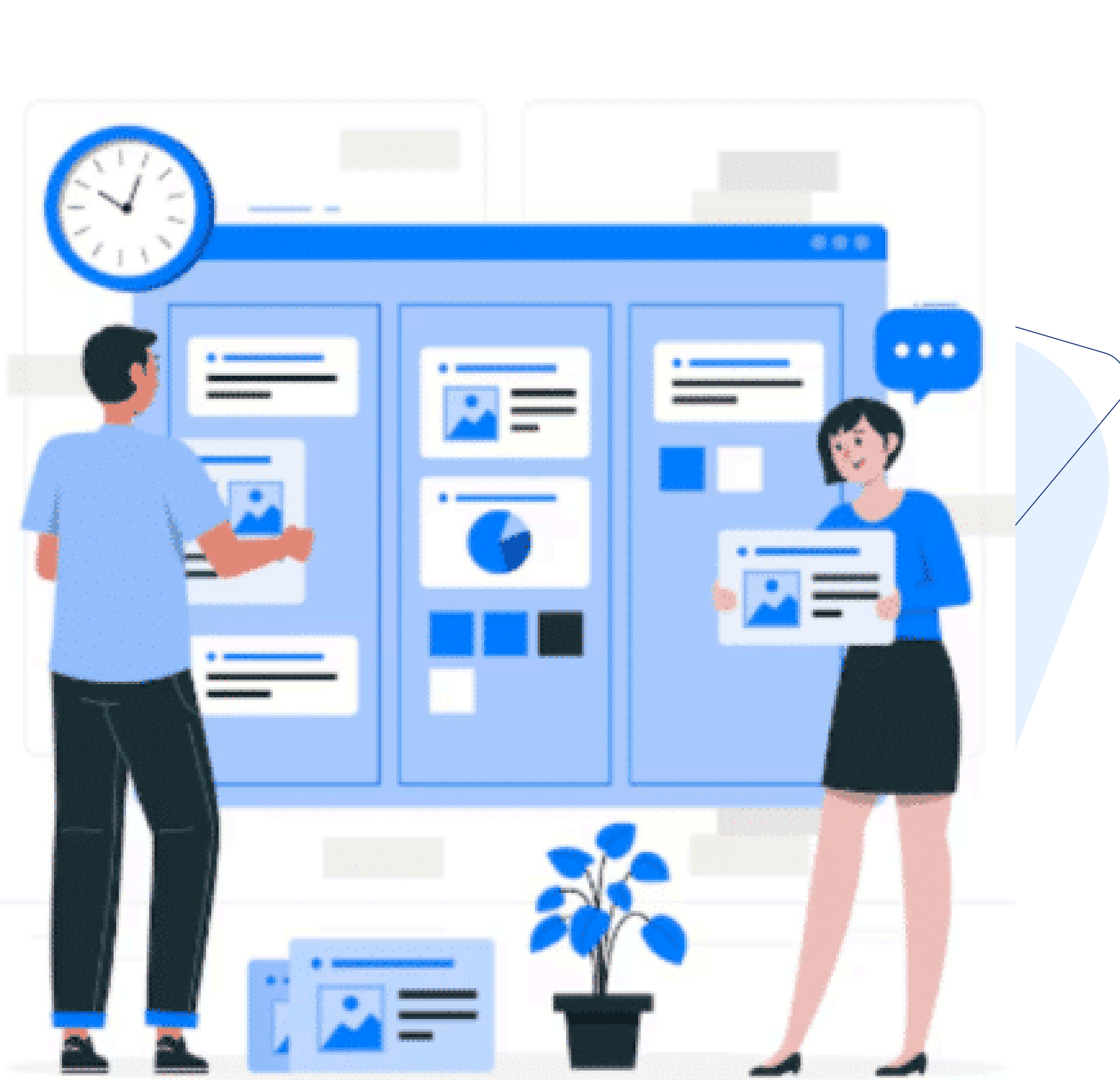
03

**Padrões de Projeto
GoF e Implementação**

04

**Linha de Produto de
Software**

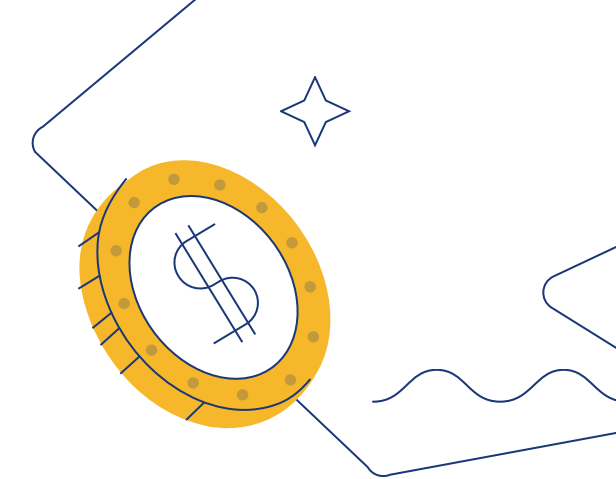




01

Contexto do Sistema

Contexto do Sistema



Simulação Sistema bancário

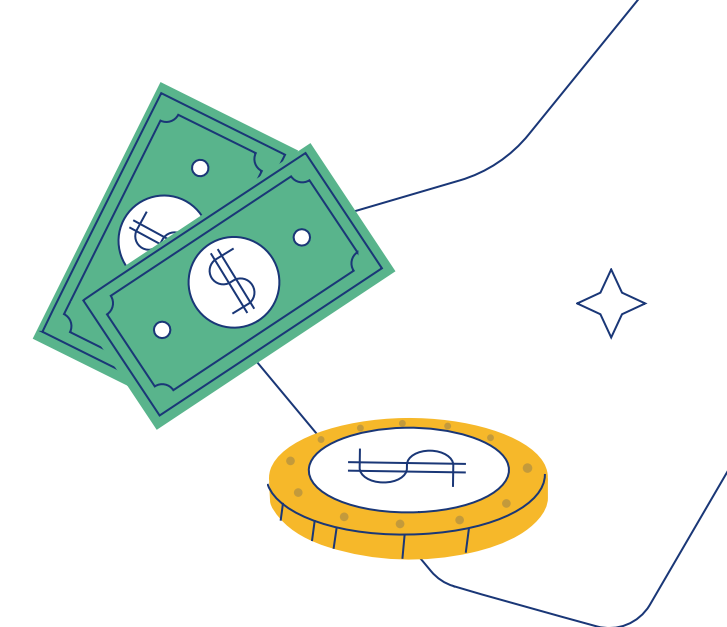


Simulação completa de operações bancárias, desde o cadastro de clientes até a concessão de empréstimos estruturados e gestão de contas jurídicas (PJ).

Camada Sandbox



Ambiente isolado para comunicação externa simulada (Mocking), validando operações de Pix e TED seguindo os padrões normativos do Banco Central.



02

Refatoração SOLID
e GRASP

Refatoração: SRP e OCP no usuário

Contexto e Violação

Identificamos que a classe `UsuarioService` concentrava a atualização de dados de todos os perfis do sistema, utilizando condicionais (`instanceof`) para verificar e alterar propriedades exclusivas da subclasse `Cliente`.

Problema

Violação dos princípios SRP (Responsabilidade Única) e OCP (Aberto/Fechado). O serviço genérico acumulava múltiplas responsabilidades, gerando alto acoplamento. Além disso, o código não estava fechado para modificação: a criação de qualquer novo tipo de usuário (como `Admin` ou `Funcionario`) exigiria a abertura da classe para a adição de novos blocos de `if`.

Exemplo e Solução:

Aplicamos a segregação de serviços. Removemos as condicionais do serviço genérico e criamos o `ClienteService` especializado, que injeta diretamente o `ClienteRepository` para lidar com a entidade correta sem a necessidade de checagens ou casts.



Refatoração: Serviço de Transferência (Princípio DIP)

Contexto e Violação

Identificamos que a classe de negócio `TransferenciaService` (módulo de alto nível) corria o risco de depender diretamente de classes concretas de infraestrutura (módulo de baixo nível), como um `BacenAdapter` ou `BacenSimulator`, para realizar a comunicação com o Banco Central.

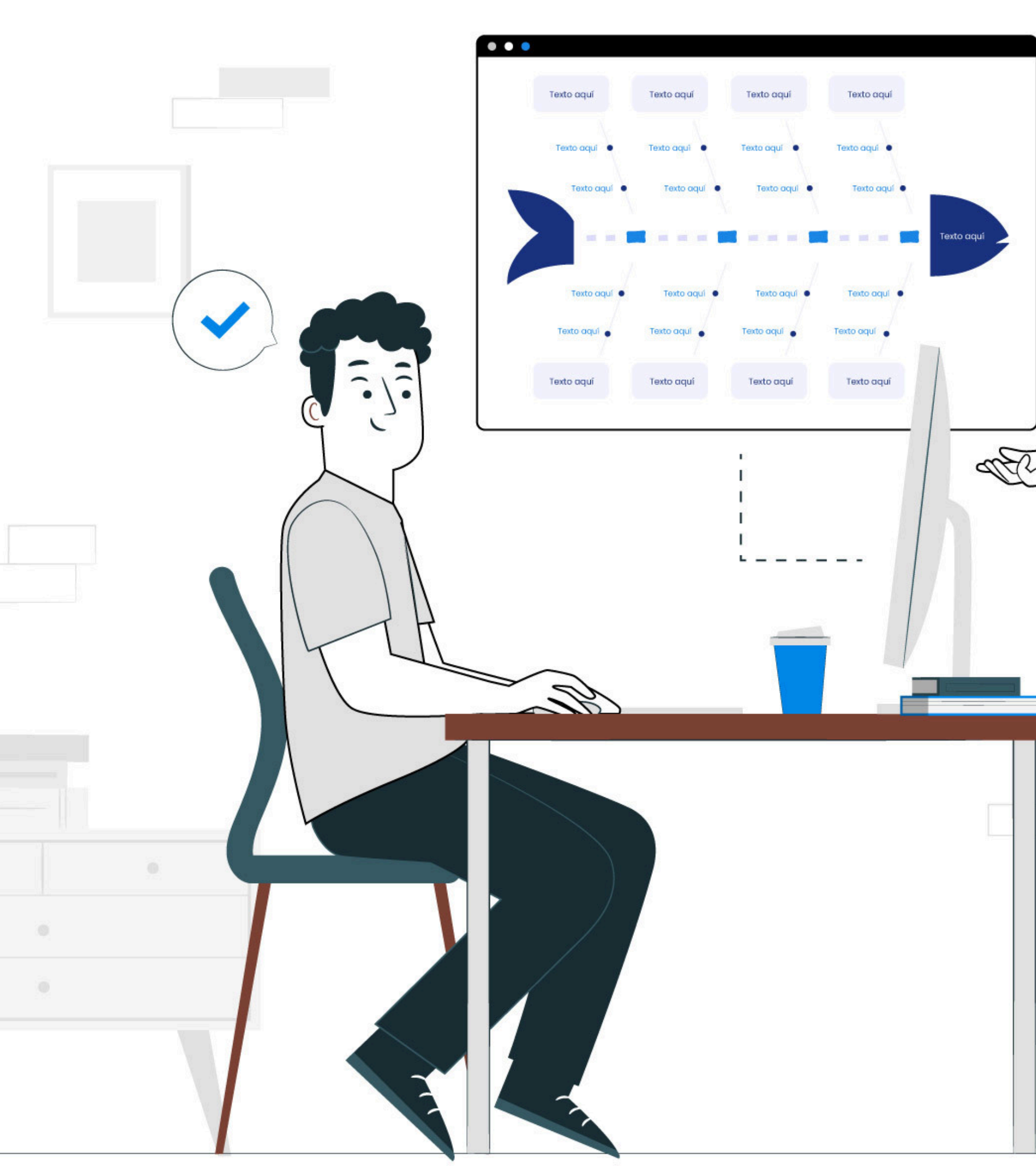
Problema

Alto acoplamento e rigidez arquitetural. Se o Banco Central alterasse seu protocolo de comunicação ou se houvesse a necessidade de simular transações em ambiente de desenvolvimento, seríamos forçados a modificar o código interno da regra de negócio.

Exemplo e Solução:

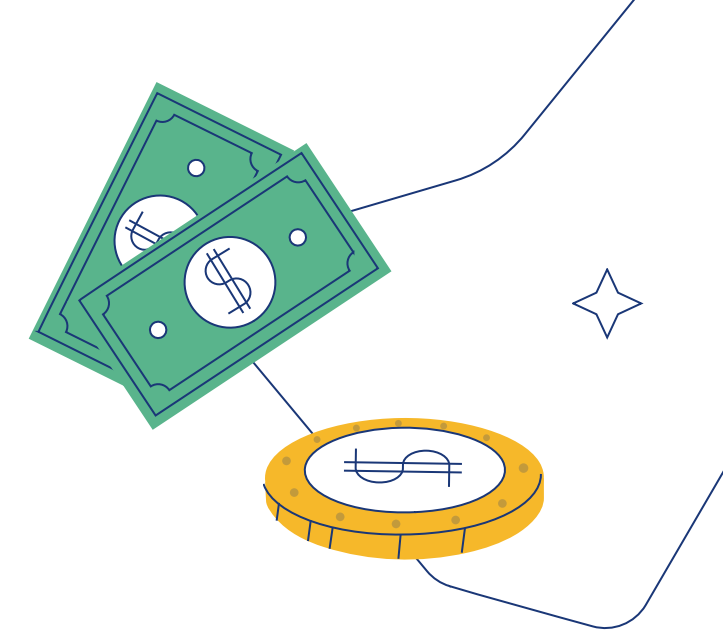
Aplicamos o Princípio da Inversão de Dependência (DIP). Introduzimos a interface abstrata `BacenGateway` para intermediar a comunicação, fazendo com que o serviço dependa apenas dessa abstração através da injeção via construtor.

Portanto, inserimos na classe `transferenciaService`, a interface `BacenGateway`



03

Padrões GoF no projeto e Implementação



Resumo dos padrões GoF

Padrões Criação:

- UsuarioFactory (Factory Method):
- TransacaoFactory (Factory Method)
- BacenSimulador (Singleton)

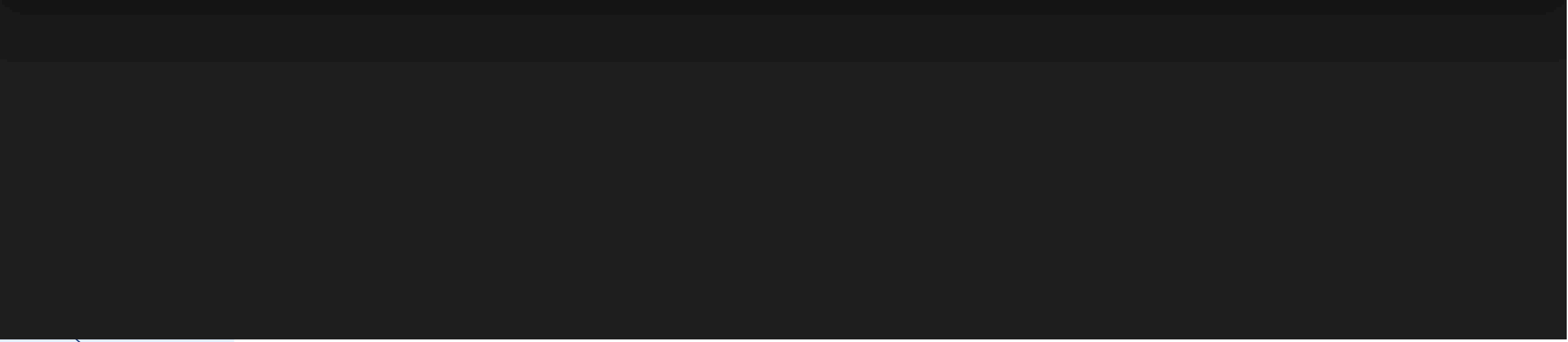
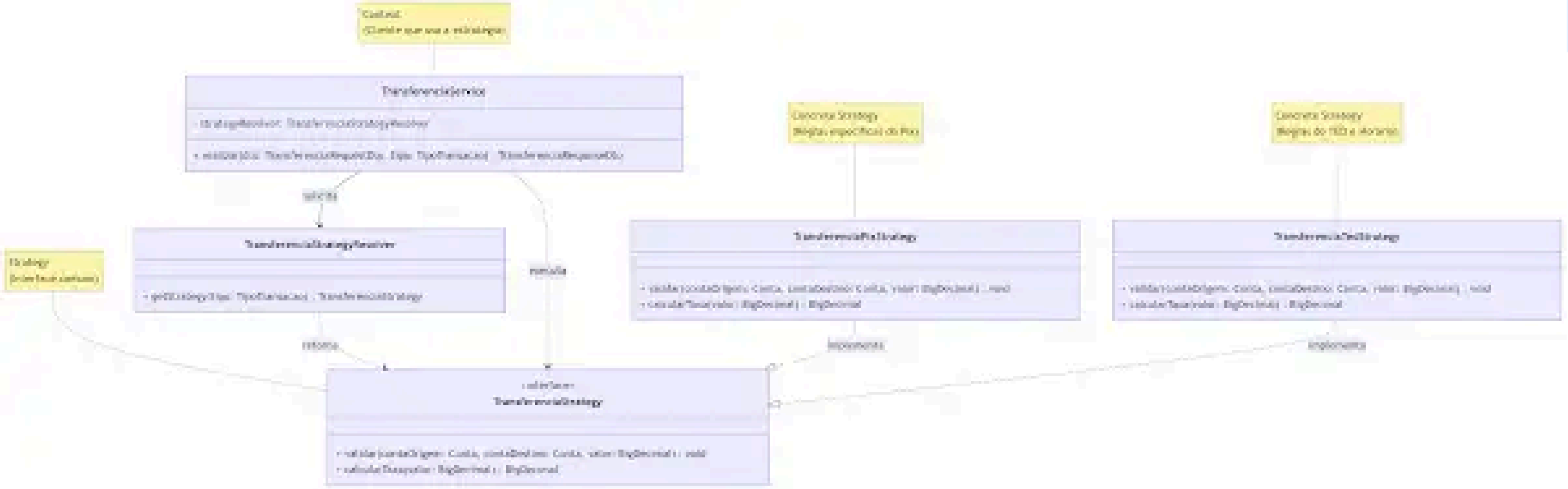
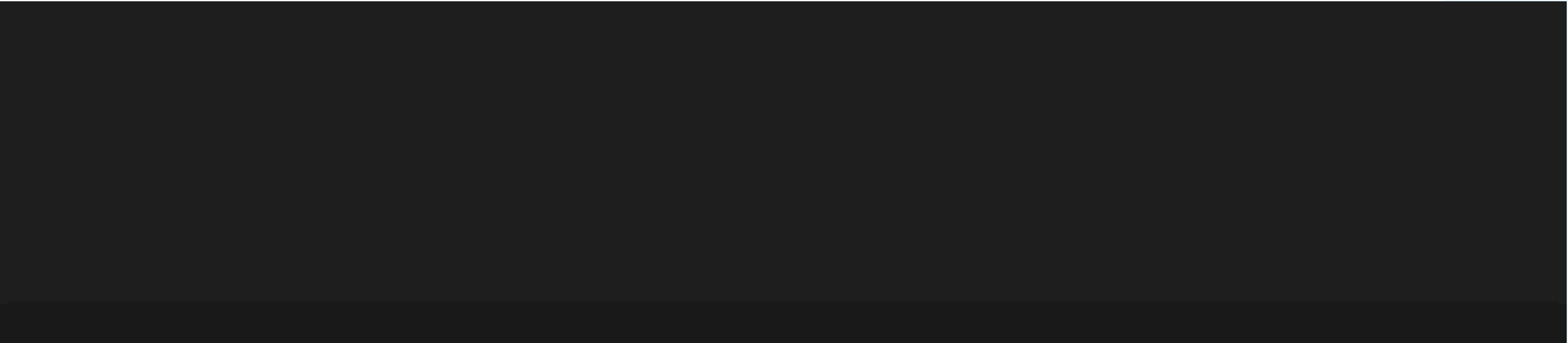
Padrão Estrutural:

- BacenAdapter (Adapter)

Padrão Comportamental:

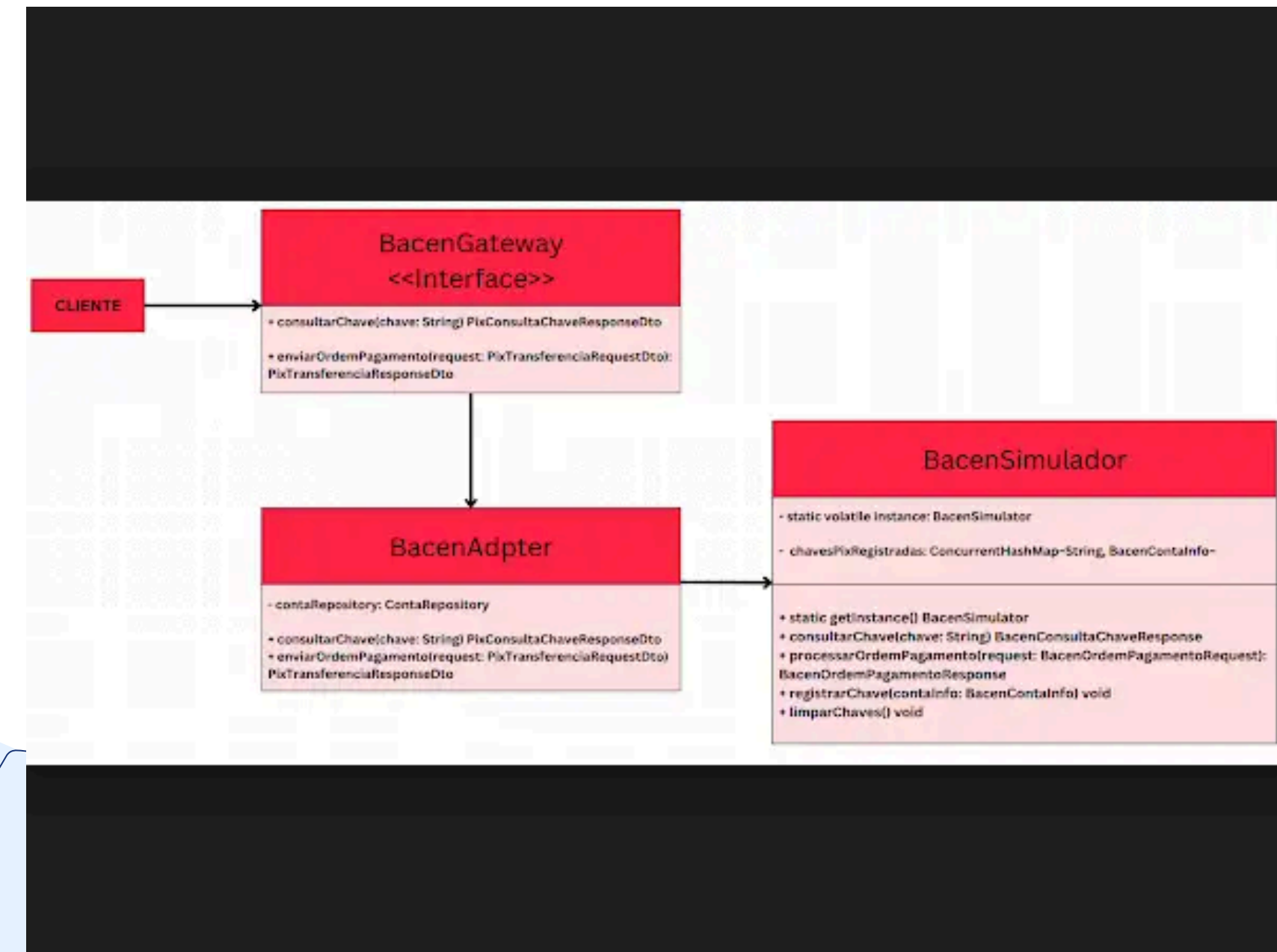
- TransferenciaStrategy (Strategy)
- PagamentoPublisherObserver (Observer)

Transferência Strategy

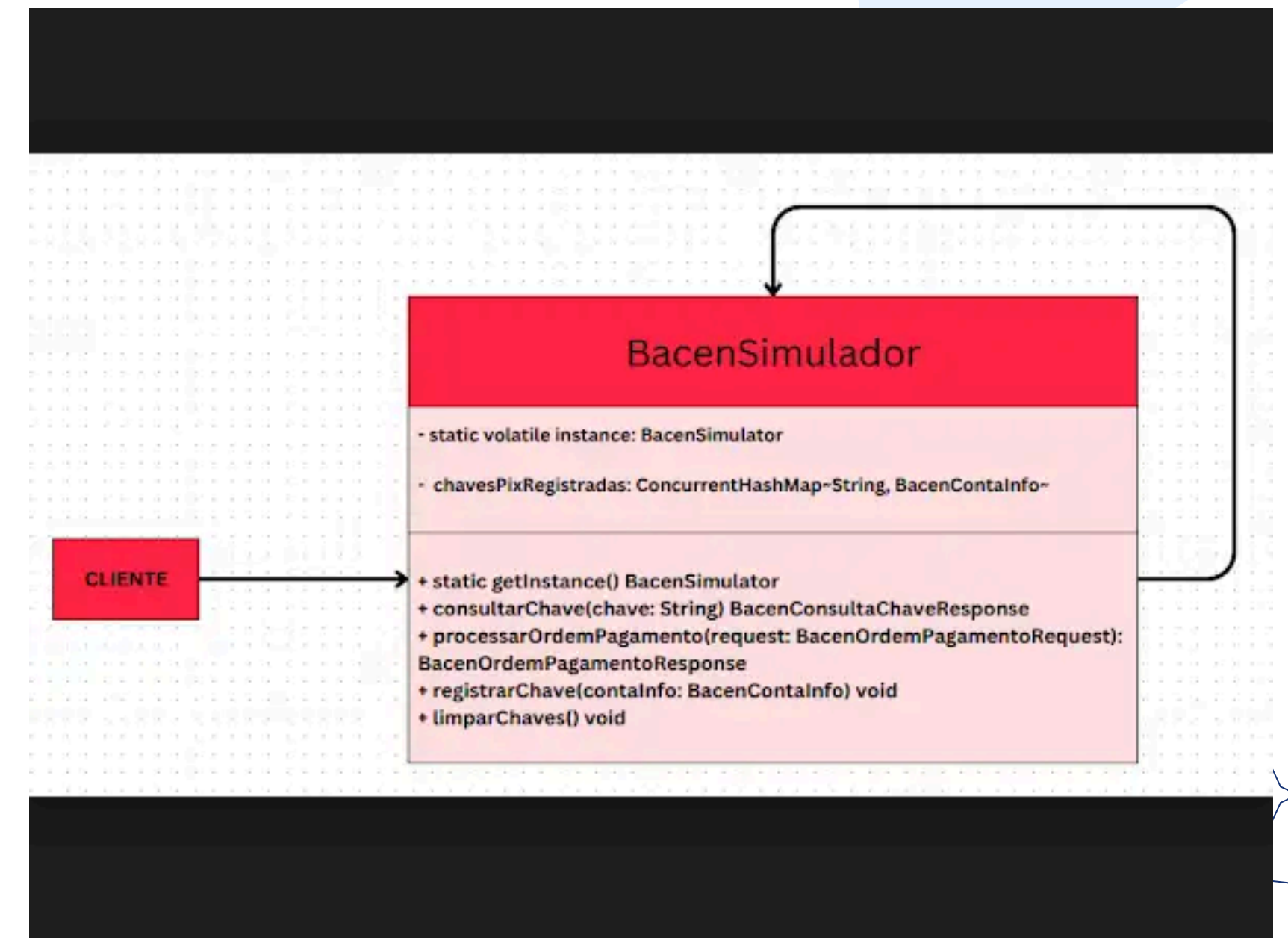


Adapter e Singleton BACEN

Adpter:



Singleton:



Cadastros CRUD:

1. **Usuário:** Gestão de perfis de acesso (Cliente e Administrador), utilizando o padrão Factory para lidar com as especificidades de cada perfil.
2. **Contas:** Criação de contas correntes atreladas aos clientes.
3. **Chaves Pix:** um sistema completo de registro, listagem e exclusão de Chaves Pix.
4. **Cartões:** Solicitação de emissão de novos cartões físicos ou virtuais nas modalidades crédito e débito.
5. **Empréstimos:** solicitações e permissões de manutenção completa do portfólio do cliente.
6. **VerificationCode:** Registro de tokens temporários de segurança gerados para validação de transações sensíveis, controlando o ciclo de vida de expiração de dados e o estado de uso do código para evitar fraudes ou reutilizações

Casos de Uso implementados

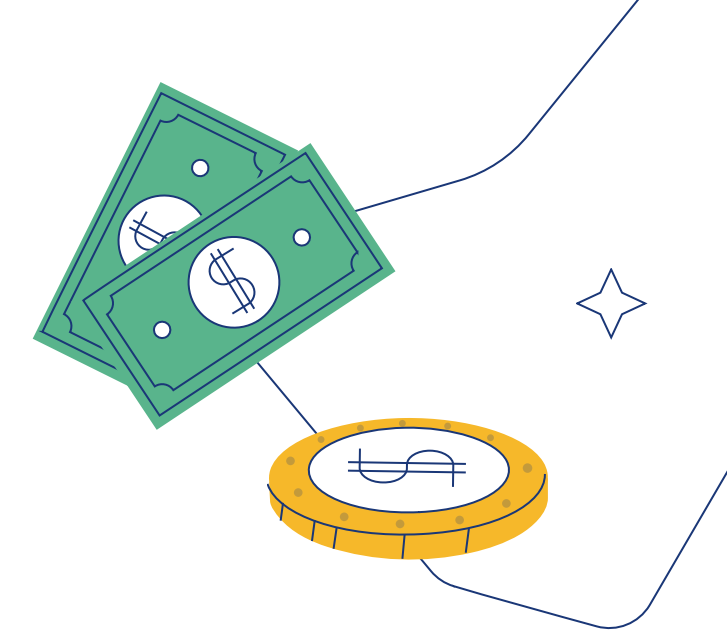
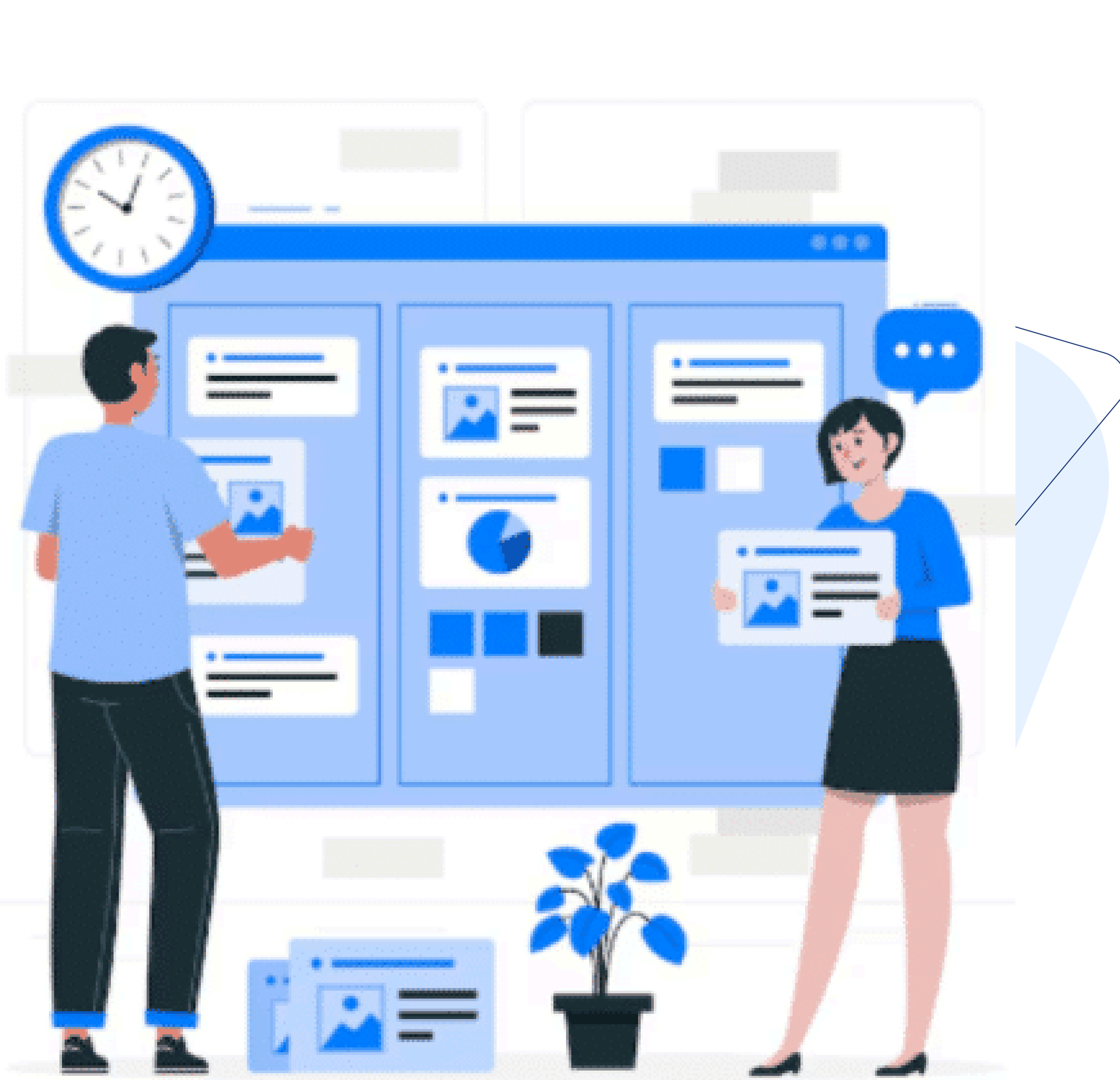
Transacionais:

Implementação do núcleo financeiro do sistema, garantindo as propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), onde múltiplas operações ocorrem em conjunto. Destacam-se dois fluxos:

- Transferência TED: Validação de contas, checagem de saldo, débito na origem, crédito no destino e geração do comprovante.
- Transferência PIX: Integração simulada de validação de chaves e liquidação de envio instantâneo. Em ambos os casos, caso ocorra qualquer falha de regra de negócio, a operação sofre rollback automático.

Relatório:

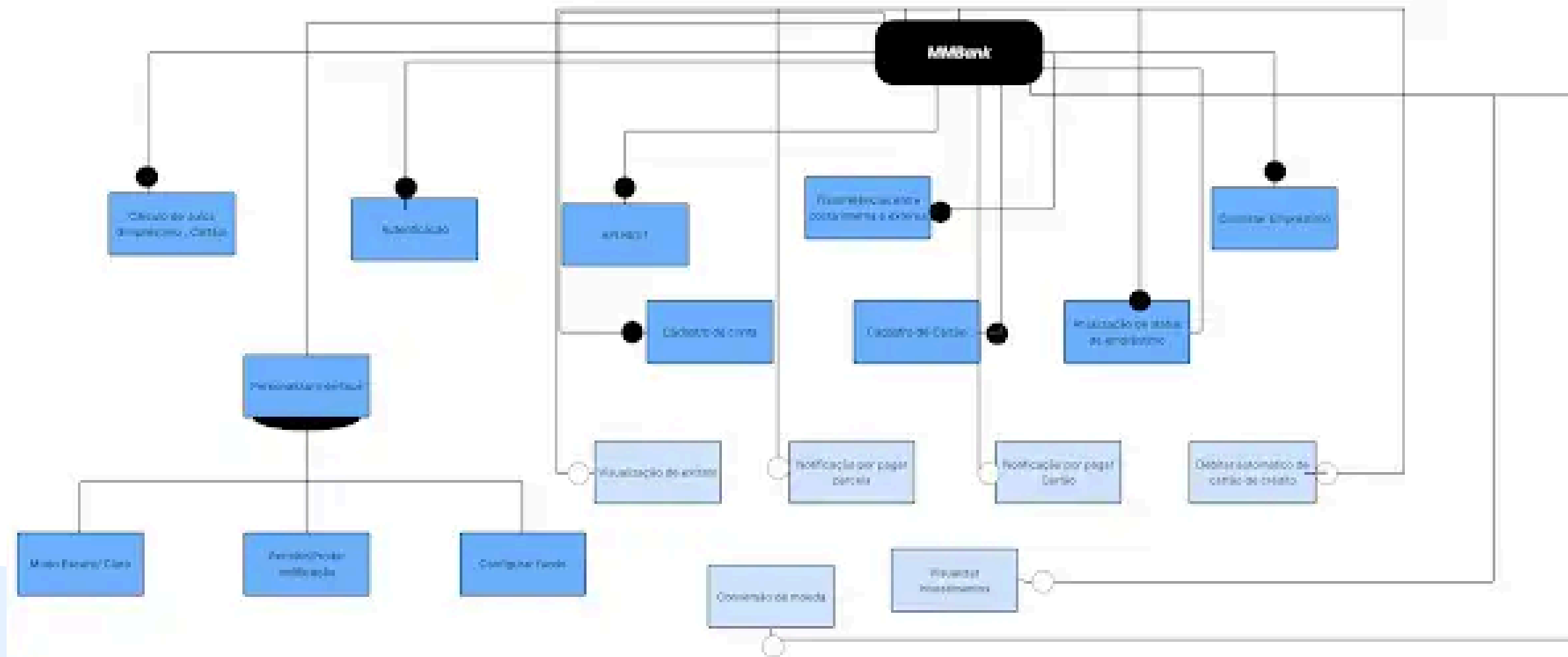
Implementação de extrato bancário listando as transações recentes, filtragem de contatos frequentes com base no histórico de transferências e emissão de notas fiscais/comprovantes das operações



04

Linha de Produto de Software

Modelo



Obrigado!

